Banco de Dados

Normalização de banco de dados parte 3: 4FN

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software



Sumário

1 4ª Forma Normal (4FN)

4ª Forma Normal (4FN): Definição

Definição Formal

Uma relação está na **4ª Forma Normal (4FN)** se, e somente se:

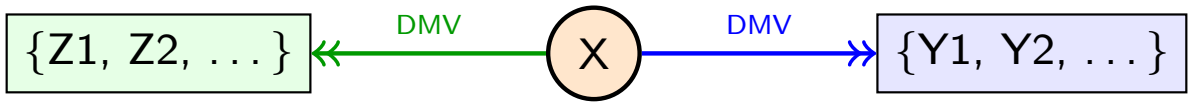
1. Já estiver na **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)**.
2. Para toda dependência multivalorada (DMV) não trivial $X \twoheadrightarrow Y$, X deve ser uma **superchave**.

- A 4FN visa eliminar as **Dependências Multivaloradas Independentes**.
- Garante que atributos multivalorados sejam isolados se não houver dependência funcional direta entre eles.

O que é Dependência Multivalorada (DMV)?

Conceito

Uma dependência multivalorada $X \twoheadrightarrow Y$ ocorre quando, para um valor de X, existe um conjunto de valores de Y que é **independente** de outros atributos da relação.



Se Y e Z são independentes, mantê-los na mesma tabela gera redundância massiva.

Dependência Multivalorada via Lógica de Conjuntos

Formalização

Uma dependência multivalorada $X \twoheadrightarrow Y$ implica que:

$$\forall x \in X, \quad Y(x) = \{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$$

e, para outro conjunto de atributos Z:

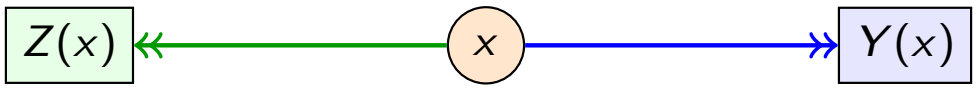
$$Z(x) = \{z_1, z_2, \ldots, z_m\}$$

Se Y e Z são independentes, então:

$$R(x) = Y(x) \times Z(x)$$

Interpretação

Para cada valor de X, os valores de Y e Z se combinam livremente, gerando um **produto cartesiano**.



$$R(x) = Y(x) \times Z(x)$$

Exemplo: Tabela PESSOA (Violando 4FN)

Considere a pessoa Ana com os seguintes conjuntos:

$$H(\text{Ana}) = \{\text{Python}, \text{SQL}\} \quad T(\text{Ana}) = \{1111, 2222\}$$

Como habilidades e telefones são independentes:

$$R(\text{Ana}) = H(\text{Ana}) \times T(\text{Ana})$$

Pessoa	CPF	Cidade	Telefone	Email	Habilidade
Ana	123	Goiânia	1111	ana@email.com	Python
Ana	123	Goiânia	1111	ana@email.com	SQL
Ana	123	Goiânia	2222	ana@email.com	Python
Ana	123	Goiânia	2222	ana@email.com	SQL

Interpretação Formal

A tabela armazena explicitamente:

$$H(\text{Ana}) \times T(\text{Ana})$$

gerando redundância, pois cada telefone é combinado com todas as habilidades.

Análise Técnica: Dependências

Dependências Funcionais (DF)

- $CPF \rightarrow \{Pessoa, Cidade, Email\}$

Dependências Multivaloradas (DMV)

- $CPF \twoheadrightarrow Telefone$
- $CPF \twoheadrightarrow Habilidade$

Conceito Chave

Telefones e Habilidades são **independentes** entre si, mas ambos dependem do CPF da pessoa.

Exemplo com Produto Cartesiano (Violação da 4FN)

Considere:

$$Y(\text{Ana}) = \{\text{Python}, \text{SQL}\}$$
$$Z(\text{Ana}) = \{1111, 2222\}$$

Produto Cartesiano

$$Y(\text{Ana}) \times Z(\text{Ana}) = \{(\text{Python}, 1111), (\text{Python}, 2222), (\text{SQL}, 1111), (\text{SQL}, 2222)\}$$

Habilidade	Telefone
Python	1111
Python	2222
SQL	1111
SQL	2222

Problema

A relação armazena explicitamente o produto cartesiano, gerando **redundância exponencial**, caracterizando violação da 4FN.

Por que viola a 4FN?

Para verificar a 4FN, primeiro identificamos a **Chave Primária** da relação completa:

- **PK:** $\{CPF, Telefone, Habilidade\}$
- Precisamos dos três para identificar unicamente cada linha.

O Problema

Temos DMVs não triviais:

- $CPF \twoheadrightarrow Telefone$
- $CPF \twoheadrightarrow Habilidade$

Porém, o determinante *CPF* **não é uma superchave** da relação original (ele sozinho não identifica a linha inteira).

Violação direta da regra: "Toda DMV não trivial deve ter uma superchave como determinante".

Evidência Prática: O Produto Cartesiano

Se Ana tem 2 telefones e 2 habilidades, a tabela precisa de $2 \times 2 = 4$ linhas. Se ela tivesse 5 telefones e 10 habilidades, seriam **50 linhas** para uma única pessoa!



Consequência

A relação força a criação de **combinações artificiais**: o Telefone "1111"não tem relação real com a Habilidade "Python", mas a tabela exige que eles apareçam juntos.

Problemas Estruturais Gerados

- **Redundância Massiva:** Cidade e Email repetidos exaustivamente.
- **Anomalia de Inserção:** Para adicionar um novo telefone, você deve inserir múltiplas linhas (uma para cada habilidade existente).
- **Anomalia de Exclusão:** Remover uma habilidade pode exigir a remoção de várias linhas; se remover a última habilidade, pode-se perder acidentalmente a informação do telefone se não houver cuidado.
- **Inconsistência:** Risco de atualizar o Email em uma linha e esquecer nas outras 49.

Decomposição em 4FN: Passo 1

Para normalizar, separamos as dependências multivaloradas em suas próprias relações. Primeiro, isolamos os dados atômicos (funcionais):

Tabela 1: PESSOA (Dados Principais)

CPF (PK)	Pessoa	Cidade	Email
123	Ana	Goiânia	ana@email.com

- Esta tabela agora trata apenas de Dependências Funcionais.
- Não há mais repetição desnecessária de Cidade e Email.

Decomposição em 4FN: Passo 2

Agora, isolamos cada conjunto independente de valores multivalorados:

Tabela 2: PESSOA_FONE

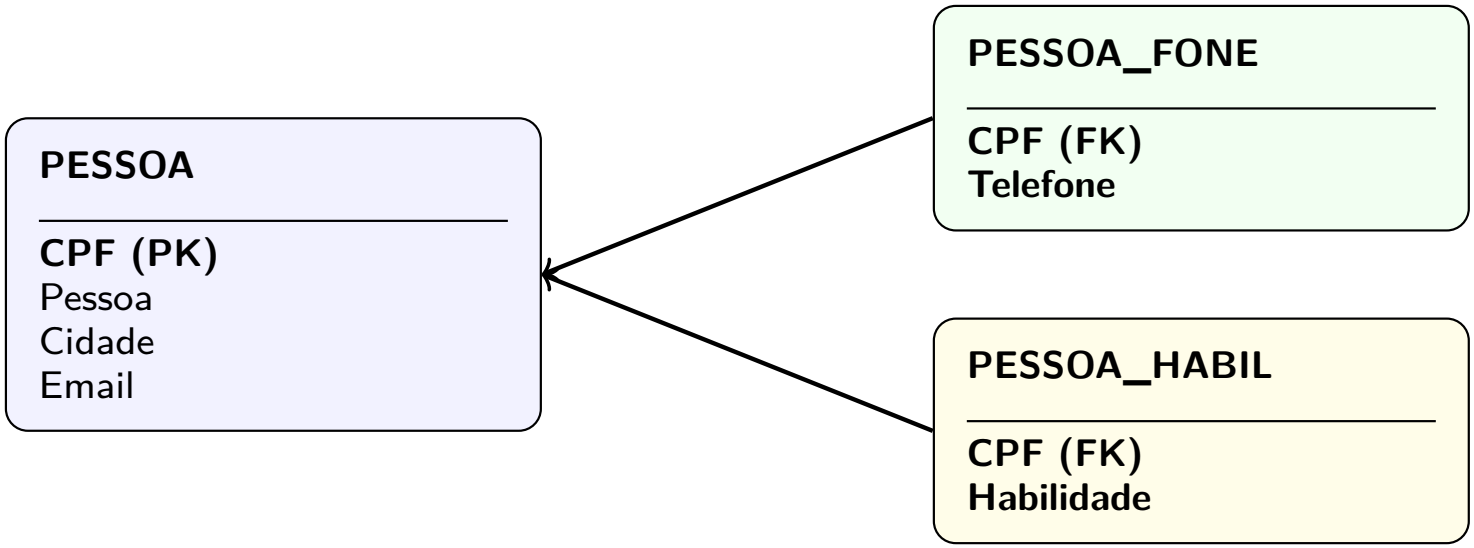
CPF (PK, FK)	Telefone (PK)
123	1111
123	2222

Tabela 3: PESSOA_HABIL

CPF (PK, FK)	Habilidade (PK)
123	Python
123	SQL

- Cada tabela possui sua própria DMV.
- O determinante (CPF) agora é parte da superchave de sua respectiva tabela.

Conclusão: Estrutura Final Normalizada



A 4FN elimina o crescimento explosivo de linhas e garante a integridade dos dados.

Exemplo em 4FN: Estrutura Normalizada

Considere a decomposição correta da relação CARRO:

Relações em 4FN

$$R_1(\text{Carro}, \text{Modelo}, \text{Marca}, \text{Ano}, \text{Cor})$$

$$R_2(\text{Carro}, \text{Acessório}) \quad R_3(\text{Carro}, \text{Proprietário})$$

Interpretação

Cada relação contém apenas:

- dependências funcionais (em R_1)
- ou uma única dependência multivalorada (em R_2 e R_3)

$$A(\text{Carro}) = \{\text{Ar-condicionado}, \text{Airbag}\} \quad P(\text{Carro}) = \{\text{João}, \text{Maria}\}$$

Instância das Tabelas em 4FN

Tabela: Dados do Carro

Carro	Modelo	Marca	Ano	Cor
C1	Civic	Honda	2020	Preto
C2	Corolla	Toyota	2019	Branco
C3	Gol	Volkswagen	2018	Prata
C4	Onix	Chevrolet	2021	Vermelho
C5	HB20	Hyundai	2022	Azul
C6	Fiesta	Ford	2017	Preto
C7	Kwid	Renault	2023	Branco

Tabela: Acessórios

Carro	Acessório
C1	Ar-condicionado
C2	Airbag
C3	Direção elétrica
C4	Sensor de ré
C5	Câmera traseira
C6	Vidro elétrico
C7	Central multimídia

Tabela: Proprietários

Carro	Proprietário
C1	João
C2	Maria
C3	Pedro
C4	Ana
C5	Lucas
C6	Carla
C7	Bruno

Por que está na 4FN?

Cada relação contém apenas um fato independente (dados do carro, acessórios ou proprietários). Não há combinação entre conjuntos (sem produto cartesiano), logo não há redundância.

Exemplo: CARRO com Dependências Multivaloradas

Considere um carro com múltiplos acessórios e múltiplos proprietários.

Atributos da relação

$$R(\text{Carro}, \text{Modelo}, \text{Marca}, \text{Ano}, \text{Cor}, \text{Acessório}, \text{Proprietário})$$

Conjuntos associados

$$A(\text{Carro}) = \{\text{Ar-condicionado}, \text{Airbag}\}$$
$$P(\text{Carro}) = \{\text{João}, \text{Maria}\}$$

Dependências

$$\text{Carro} \rightarrow \{\text{Modelo}, \text{Marca}, \text{Ano}, \text{Cor}\}$$
$$\text{Carro} \twoheadrightarrow \text{Acessório} \quad \text{Carro} \twoheadrightarrow \text{Proprietário}$$

Se independentes:

$$R(\text{Carro}) = A(\text{Carro}) \times P(\text{Carro})$$

Tabela CARRO (Violando 4FN)

Carro	Modelo	Marca	Ano	Cor	Acessório	Proprietário
C1	Civic	Honda	2020	Preto	Ar-condicionado	João
C1	Civic	Honda	2020	Preto	Ar-condicionado	Maria
C1	Civic	Honda	2020	Preto	Airbag	João
C1	Civic	Honda	2020	Preto	Airbag	Maria

Produto Cartesiano

$$A(C1) \times P(C1)$$

Problema

Os atributos fixos (*Modelo*, *Marca*, *Ano*, *Cor*) são repetidos para cada combinação de Acessório $\times$ Proprietário.

Isso gera redundância e caracteriza violação da **4FN**.

Decomposição para 4FN (Solução)

Separação das relações

$$R_1(\text{Carro}, \text{Modelo}, \text{Marca}, \text{Ano}, \text{Cor})$$

$$R_2(\text{Carro}, \text{Acessório}) \quad R_3(\text{Carro}, \text{Proprietário})$$

Tabela 1: Dados do Carro

Carro	Modelo	Marca	Ano	Cor
C1	Civic	Honda	2020	Preto

Tabela 2: Acessórios

Carro	Acessório
C1	Ar-condicionado
C1	Airbag

Tabela 3: Proprietários

Carro	Proprietário
C1	João
C1	Maria

Resultado

Eliminamos o produto cartesiano e a redundância, mantendo apenas dependências válidas.